



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Sistemas Distribuidos

Grupo: 02

Tarea 3:

Una implementación real de sharding

Fecha de entrega

09 de octubre de 2026

Profesor

ING. OSCAR MANUEL RUIZ HURTADO

Alumno

Montiel Juárez Oscar Iván

320018277



1. Tecnología elegida: Redis Cluster

Elegí Redis Cluster porque permite observar el sharding con una regla sencilla y comprobarla con comandos. Redis guarda datos por **clave y valor**. En mi ejemplo, las claves **cuenta:ana**, **cuenta:beto** y **cuenta:carla** forman una colección lógica de cuentas. Redis Cluster reparte estas claves entre varios nodos para que un solo servidor no tenga que guardar ni atender todo el trabajo [1].

Una manera de imaginarlo es un archivo con varios archiveros. El nombre de un expediente se transforma en un número, y ese número señala el archivero que debe guardarlo.

2. Cómo se reparten los datos

La aplicación elige el nombre de la clave; Redis calcula su slot con la siguiente regla [2]:

$$\text{slot} = \text{CRC16}(\text{nombre de la clave}) \bmod 16384$$

Hay **16 384 slots** numerados del 0 al 16 383. Después, cada nodo principal recibe un conjunto de slots. Por tanto, el camino es **clave** → **slot** → **nodo**. Es sharding por hash, pero Redis no calcula el módulo usando el número de nodos. Así puede agregar nodos sin cambiar el slot de todas las claves: lo que cambia es el dueño de algunos slots.

Si dos nombres contienen la misma etiqueta entre llaves, por ejemplo **cuenta:{ana}:saldo** y **cuenta:{ana}:perfil**, se calcula el slot usando sólo **ana**. Esto permite colocar datos relacionados juntos, aunque no conviene forzar demasiadas claves al mismo slot [2].

3. Cómo se localiza el shard

Los nodos conocen qué nodo posee cada slot. Un cliente compatible puede pedir el mapa con **CLUSTER SHARDS**, calcular el slot y enviar la operación al nodo responsable. Si llega al nodo equivocado, este contesta **MOVED** con el slot y la dirección correcta. El cliente puede volver a intentar la operación allí y actualizar su mapa [3, 2].

En la analogía, primero calculo la sección de un expediente y luego consulto el directorio que dice qué archivero atiende esa sección.

4. Qué pasa al agregar un shard

Un nodo nuevo comienza sin slots, así que aún no recibe datos. El operador le traslada algunos slots desde los nodos existentes mediante *resharding*. Se mueven las claves que pertenecen a los



slots trasladados; **no se mueve toda la base**. Por ejemplo, trasladar 4096 slots significa mover una cuarta parte de los slots, pero no necesariamente una cuarta parte exacta de las claves, porque algunos slots pueden contener más claves que otros. En Redis Cluster abierto, agregar el nodo no inicia por sí solo este rebalanceo [1].

5. Qué pasa con un shard caliente

Un shard está *caliente* cuando recibe mucho más trabajo que los otros. Si muchas claves cargadas están en distintos slots, se pueden trasladar parte de esos slots a otro nodo. En cambio, una sola clave muy solicitada sigue en un único slot y nodo principal: moverla sólo cambia el lugar del cuello de botella. En ese caso revisaría el diseño de las claves, dividiría el dato si la aplicación lo permite o reduciría las lecturas. Una réplica puede ayudar con algunas lecturas si se aceptan resultados posiblemente desactualizados; mi demostración no usa réplicas [2].

6. Demostración con Docker

Levanté tres nodos con el archivo `docker-compose.yml` de esta tarea y creé un clúster sin réplicas. Redis asignó los siguientes rangos de slots. El chequeo final informó que los 16384 slots estaban cubiertos.

Rangos observados en el clúster

Nodo	Slots asignados
redis-1	0–5460
redis-2	5461–10922
redis-3	10923–16383

Inserté tres pares clave-valor con `redis-cli -c SET`. La opción `-c` sigue las redirecciones del clúster. Consulté el slot de cada clave con `CLUSTER KEYSLOT` y después pedí el valor directamente al nodo indicado, sin `-c`. Obtuve estos resultados:

Claves repartidas entre tres shards

Clave	Valor	Slot	Nodo que respondió
cuenta:ana	100	11856	redis-3
cuenta:beto	200	8014	redis-2
cuenta:carla	300	1922	redis-1



Cuando pedí cuenta:ana a redis-1 sin seguimiento de redirecciones, recibí:

MOVED 11856 172.22.0.3:6379

La IP interna de Docker puede cambiar, pero el mensaje comprueba que el primer nodo sabe quién posee el slot 11856. Los comandos exactos y su salida están en el `README.md` de esta misma carpeta.

7. Conclusión

Redis Cluster convierte el nombre de cada clave en un slot y usa un mapa para saber qué nodo posee ese slot. La prueba mostró las tres cuentas en nodos diferentes y una redirección cuando pregunté al nodo equivocado. Agregar un nodo requiere mover slots y sus claves; un único dato muy solicitado no se divide automáticamente. Esa diferencia entre *repartir muchas claves* y *resolver una clave caliente* es lo más importante que aprendí.

Referencias

- [1] Redis. *Scale with Redis Cluster*. Documentación oficial, consultada el 8 de octubre de 2026.
- [2] Redis. *Redis cluster specification*. Documentación oficial, consultada el 8 de octubre de 2026.
- [3] Redis. *CLUSTER SHARDS*. Documentación oficial, consultada el 8 de octubre de 2026.